

$$(m - Y_{\dot{v}})\dot{v} - (mu_0 - Y_r)r - Y_vv = Y_{\delta}\delta + Y_d$$

$$(I_z - N_{\dot{r}})\dot{r} - N_vv - N_rr = N_{\delta}\delta + N_d$$

状态变量：横荡速度 v 、横摆角速度 r 、舵角 δ

水动力项： Y_{δ} , N_{δ} , Y_d , N_d